

Mô hình hóa phần mềm

UML

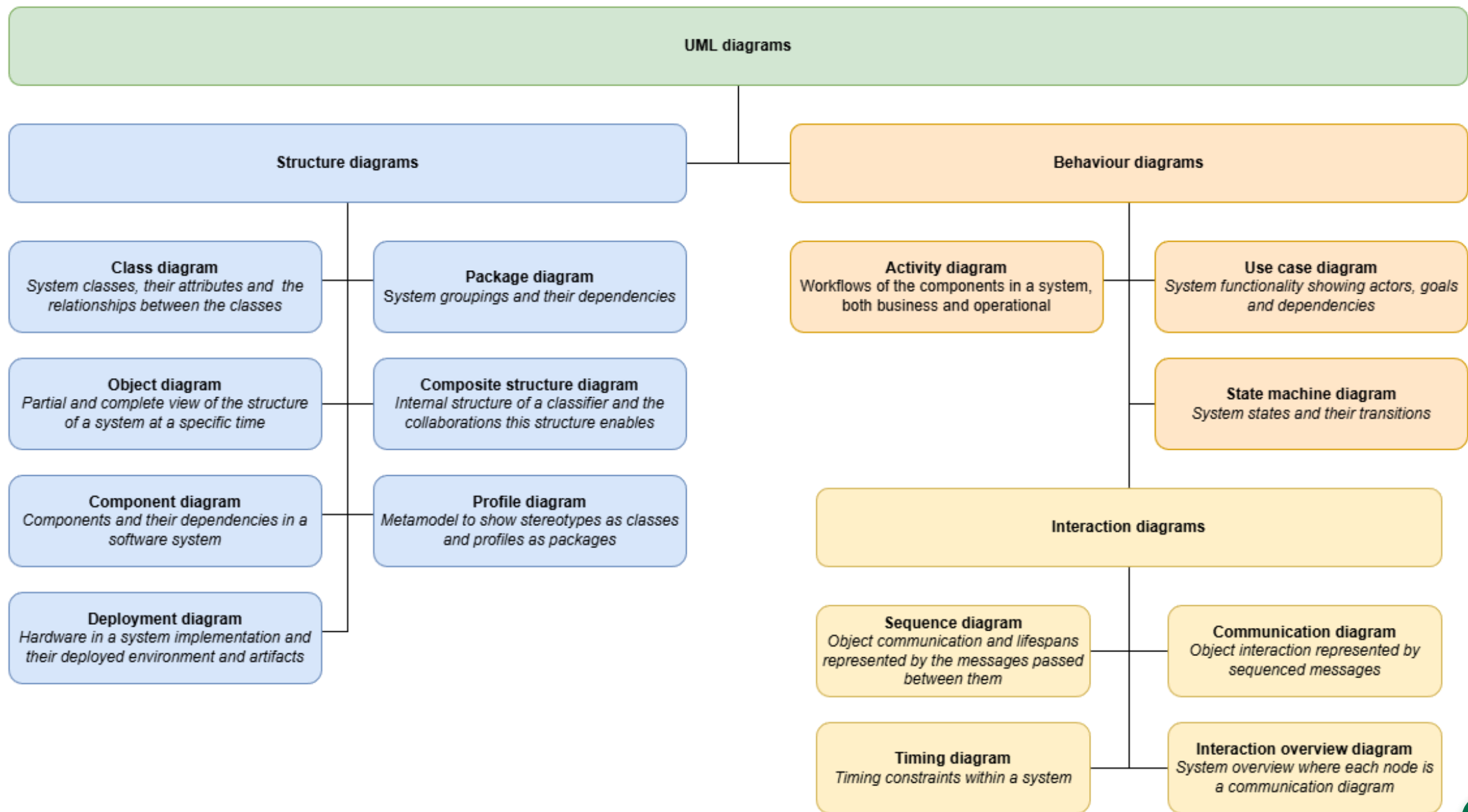
UML

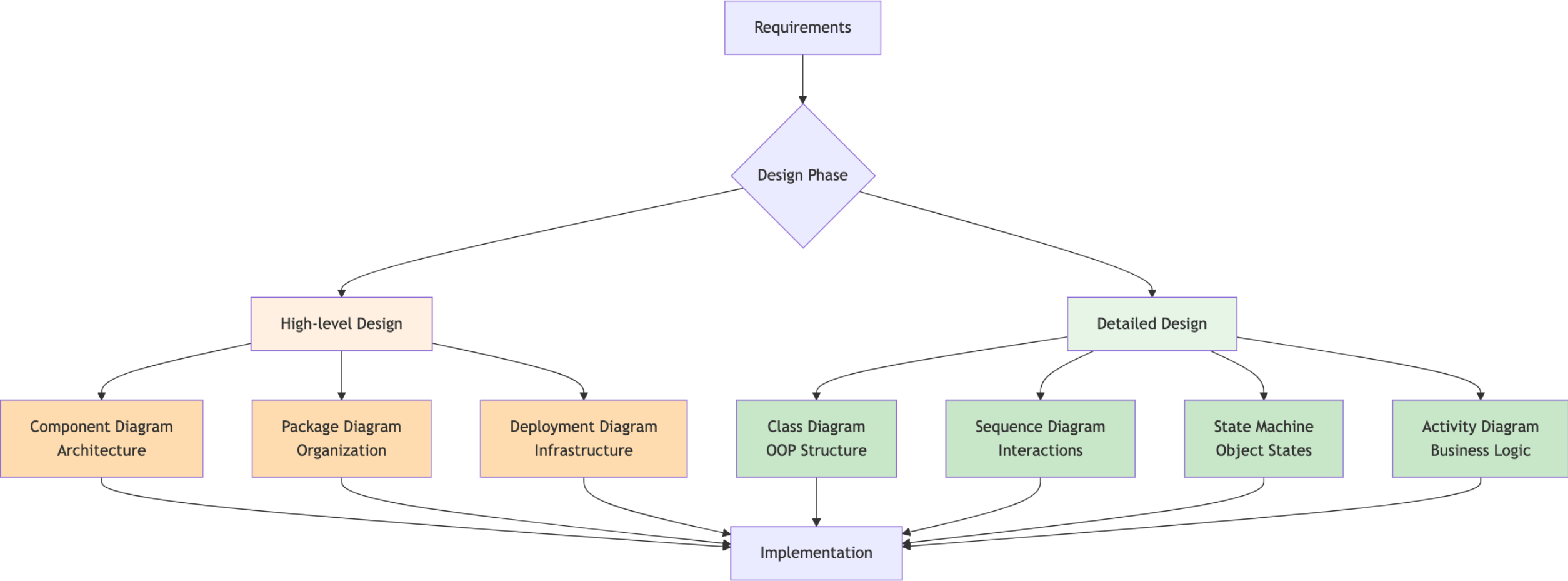
UML (Unified Modeling Language) là ngôn ngữ mô hình hóa đồ họa chuẩn cho:

- ☕ Trực quan hóa (Visualize)
- ☕ Đặc tả hóa (Specify)
- ☕ Xây dựng (Construct)
- ☕ Tài liệu hóa (Document)

các thành phần của hệ thống phần mềm.

UML 2.5 có **14 loại sơ đồ** -> chia làm 2 nhóm





Thiết kế cấp cao

Mục đích: Thiết kế kiến trúc tổng thể, module hóa hệ thống

-  **Component Diagram** - Cấu trúc module, services
-  **Package Diagram** - Tổ chức packages, dependencies
-  **Deployment Diagram** - Triển khai vật lý, infrastructure

Dành cho: Architects, Tech Leads, DevOps

Thiết kế chi tiết

Mục đích: Thiết kế chi tiết cấu trúc và hành vi của code

-  **Class Diagram**
-  **Sequence Diagram** - Tương tác giữa các objects theo thời gian
-  **State Machine Diagram** - Vòng đời và trạng thái của objects
-  **Activity Diagram** - Luồng xử lý business logic

Dành cho: Developers, Software Engineers

Khi nào sử dụng UML?

Giai đoạn	Sơ đồ sử dụng	Mục đích
Phân tích yêu cầu	Use Case Diagram	Xác định chức năng
High-level Design	Component, Package, Deployment	Kiến trúc, module hóa
Detailed Design - Structure	Class Diagram	Cấu trúc OOP
Detailed Design - Behavior	Sequence, State Machine, Activity	Tương tác, luồng xử lý
Tài liệu hóa	Tất cả	Lưu giữ kiến thức

Package Diagram

-  <https://www.lucidchart.com/pages/tutorial/uml-package-diagram>
-  <https://www.geeksforgeeks.org/system-design/package-diagram-introduction-elements-use-cases-and-benefits/>

Component Diagram

-  <https://www.smartdraw.com/component-diagram/>
-  <https://www.lucidchart.com/pages/tutorial/uml-component-diagram>

Deployment Diagram

-  <https://www.lucidchart.com/pages/uml-deployment-diagram>
-  <https://www.geeksforgeeks.org/system-design/deployment-diagram-unified-modeling-languageuml/>

Class Diagram

-  <https://www.lucidchart.com/pages/uml-class-diagram>
-  <https://www.geeksforgeeks.org/system-design/unified-modeling-language-uml-class-diagrams/>

Q&A
